8. 已知正四棱锥的侧棱长为 l，其各顶点都再同一球面上，若该球的体积为 36π，且 $3 \le l \le 3\sqrt{3}$，则该正四棱锥体积的取值范围是

A. $[18, \frac{81}{4}]$ B. $[\frac{27}{4}, \frac{81}{4}]$ C. $[\frac{27}{4}, \frac{64}{3}]$ D. $[18, 27]$

解：设四棱锥底面边长为 $\sqrt{2}a$，则

$$(3+\sqrt{9-a^2})^2 + a^2 = l^2$$

化简得

$$a^2 = \frac{36l^2 - l^4}{36}$$

设 $t = l^2$，棱锥体积为 $V(t)$，则

$$\begin{aligned} V(t) &= 2a^2 + \frac{2a^2}{3} \times \sqrt{9-a^2} \\ &= \frac{t^2}{324}(36-t) \end{aligned}$$

对上式求导得

$$\begin{aligned} V'(t) &= \frac{1}{324} \times [2t \times (36-t) - t^2] \\ &= \frac{24t - t^2}{108} \end{aligned}$$

当 $l \in [3, 3\sqrt{3}]$ 时，$t \in [9, 27]$.

设能让 $V(t)$ 取极值的自变量为 t_0，则

$$24t_0 - t_0^2 = 0 \Rightarrow t_0 = 0\text{（舍）或 } t_0 = 24$$

由此可知 $V(t)$ 在 $(9, 24)$ 上为增函数，在 $(24, 27)$ 上为减函数.

因而

$$V_{\max} = V(24) = \frac{24^2}{324}(36-24) = \frac{64}{3}$$

$$V_{\min} = \min\{V(9), V(27)\} = \min\{\frac{9^2}{324}(36-9), \frac{27^2}{324}(36-27)\} = \frac{27}{4}$$

故选 C.

18. 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c. 已知 $\dfrac{\cos A}{1+\sin A} = \dfrac{\sin 2B}{1+\cos 2B}$.

(1) 若 $C = \dfrac{2\pi}{3}$，求 B.

(2) 求 $\dfrac{a^2+b^2}{c^2}$ 的最小值.

解：化简题中条件

$$\frac{\cos A}{1+\sin A} = \frac{\sin 2B}{1+\cos 2B}$$
$$2\sin B\cos B(1+\sin A) = 2\cos A\cos^2 B$$

这里需讨论 $\cos B$ 是否为 0. 当 $\cos B = 0$ 即 $B = \dfrac{\pi}{2}$ 时，上述等式成立.

当 $\cos B \neq 0$ 时

$$\begin{aligned} 2\sin B(1+\sin A) &= 2\cos A\cos B \\ 2(\cos A\cos B - \sin A\sin B) &= 2\sin B \\ 2\cos(A+B) &= 2\sin B \\ \sin B + \cos C &= 0 \end{aligned}$$

综上，$B = \dfrac{\pi}{2}$ 或 $\sin B + \cos C = 0$.

(1) 因为 $C = \dfrac{2\pi}{3} > \dfrac{\pi}{2}$，所以 $B < \dfrac{\pi}{2}$，因此只能有 $\sin B = -\cos C = \cos\dfrac{\pi}{3} = \dfrac{1}{2}$.

故 $B = \dfrac{\pi}{6}$.

(2) 分类讨论：

①当 $B = \frac{\pi}{2}$ 时，原式 $= \dfrac{2a^2+c^2}{c^2} > 1$.

②当 $B<\frac{\pi}{2}$ 时：

$$\begin{aligned}\sin A=\sin(B+C)&=\sin B\cos C+\sin C\cos B\\&=-\sin^2 B+\sqrt{(1-\cos^2 C)(1-\sin^2 B)}\\&=1-2\sin^2 B\\&=1-2\cos^2 C\end{aligned}$$

因此

$$\begin{aligned}\frac{a^2+b^2}{c^2}&=\frac{(1-2\cos^2 C)^2+\cos^2 C}{\sin^2 C}\\&=\frac{1-4\cos^2 C+4\cos^4 C+\cos^2 C}{\sin^2 C}\\&=-4\cos^2 C-1+\frac{2}{1-\cos^2 C}\\&=4-4\cos^2 C+\frac{2}{1-\cos^2 C}-5\\&=4\sin^2 C+\frac{2}{\sin^2 C}-5\\&\geq 2\sqrt{4\times 2}-5\\&=4\sqrt{2}-5\end{aligned}$$

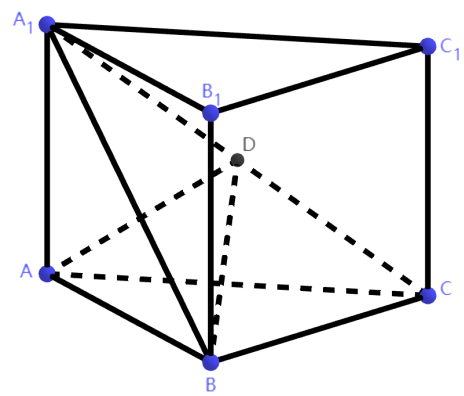
当且仅当 $\sin^4 C=\dfrac{1}{2}$ 时，上式成立.

故 $\dfrac{a^2+b^2}{c^2}$ 的最小值为 $4\sqrt{2}-5$.

19. 如图，直三棱柱 $ABC-A_1B_1C_1$ 的体积为 4，$\triangle A_1BC$ 的面积为 $2\sqrt{2}$.

(1) 求 A 到平面 A_1BC 的距离.

(2) 设 D 为 A_1C 的中点，$AA_1=AB$，平面 A_1BC 垂直于 ABB_1A_1，求二面角 $A-BD-C$ 的正弦值.



解：(1) $V_{A_1-ABC}=\dfrac{1}{3}V_{ABC-A_1B_1C_1}=\dfrac{4}{3}$.

则 $h_{A-A_1BC}=\dfrac{3V_{A-A_1BC}}{S_{\triangle A_1BC}}=\dfrac{3V_{A_1-ABC}}{S_{\triangle A_1BC}}=\dfrac{3\times\frac{4}{3}}{2\sqrt{2}}=\sqrt{2}$.

故 A 到平面 A_1BC 的距离为 $\sqrt{2}$.

(2) 取 AB 中点 E.

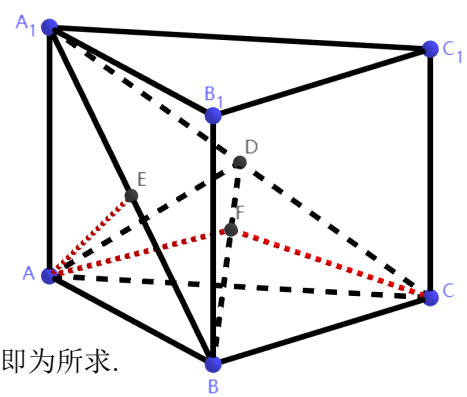
$$\left.\begin{array}{r} AA_1=AB\Rightarrow A_1ABB_1\text{ 为正方形}\Rightarrow AE\perp A_1B \\ \text{平面 }A_1BC\cap\text{平面 }ABB_1A_1=A_1B \\ \text{平面 }A_1BC\perp\text{平面 }ABB_1A_1 \end{array}\right\}\Rightarrow AE\perp\text{平面 }A_1BC.$$

又因为 A 到平面 A_1BC 的距离为 $\sqrt{2}$，

所以 $AE=\sqrt{2}\Rightarrow A_1B=2AE=2\sqrt{2}$

$\Rightarrow S_{\triangle ABC}=\dfrac{V_{ABC-A_1B_1C_1}}{AA_1}=\dfrac{4}{2}=2\Rightarrow BC=2$.

作 $AF\perp BD$ 于 F. 则 $\cos\angle ABD=\dfrac{4}{4\sqrt{3}}=\dfrac{\sqrt{3}}{3}\Rightarrow BF=\dfrac{2}{3}\sqrt{3}, AF=2\sqrt{\dfrac{2}{3}}=\dfrac{2}{3}\sqrt{6}$.



因为 $\triangle ABD$ 全等于 $\triangle CBD$，所以 $CF\perp BD$. 则 $\sin\angle AFC$ 即为所求.

根据余弦定理

$$\cos\angle AFC = \frac{AF^2 + CF^2 - AC^2}{AC^2} = \frac{\frac{8}{3} + \frac{8}{3} - 8}{2 \times (\frac{2}{6}\sqrt{3})^2} = -\frac{1}{2}$$

故二面角 $A - BD - C$ 的正弦值为 $\sqrt{1 - (-\frac{1}{2})^2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$.